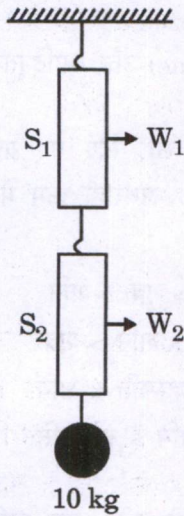


PART - B

51. Two identical spring balances S_1 and S_2 are connected one after the other and are held vertically as shown in the figure. A mass of 10 kg is hanging from S_2 . If the readings on S_1 and S_2 are W_1 and W_2 respectively, then :

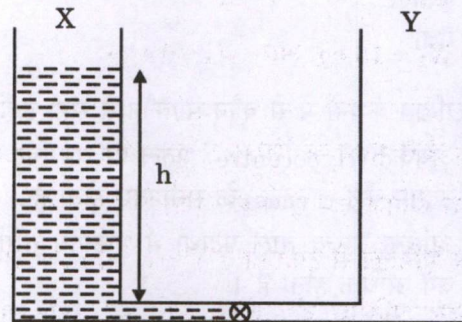


- (a) $W_1 = 5 \text{ kg}$ and $W_2 = 10 \text{ kg}$
 (b) $W_1 = 10 \text{ kg}$ and $W_2 = 5 \text{ kg}$
 (c) $W_1 = 5 \text{ kg}$ and $W_2 = 5 \text{ kg}$
 (d) $W_1 = 10 \text{ kg}$ and $W_2 = 10 \text{ kg}$
52. A stone is thrown horizontally from the top of a 20 m high building with a speed of 12 m/s. It hits the ground at a distance R from the building. Taking $g = 10 \text{ m/s}^2$ and neglecting air resistance will give :
- (a) $R = 12 \text{ m}$
 (b) $R = 18 \text{ m}$
 (c) $R = 24 \text{ m}$
 (d) $R = 30 \text{ m}$

53. A sphere of volume V is made of a material with lower density than water. While on Earth, it floats on water with its volume $f_1 V$ ($f_1 < 1$) submerged. On the other hand, on a spaceship accelerating with acceleration $a < g$ (g is the acceleration due to gravity on Earth) in outer space, its submerged volume in water is $f_2 V$. Then :

- (a) $f_2 = f_1$
 (b) $f_2 = (1 - \frac{a}{g}) f_1$
 (c) $f_2 > f_1$
 (d) $f_2 = \frac{a}{g} f_1$

54. Two identical containers X and Y are connected at the bottom by a thin tube of negligible volume. The tube has a valve in it, as shown in the figure. Initially container X has a liquid filled up to height h in it and container Y is empty. When the valve is opened, both containers have equal amount of liquid in equilibrium. If the initial (before the valve is opened) potential energy of the liquid is P_1 and the final potential energy is P_2 then :



- (a) $P_1 = P_2$
 (b) $P_1 = 4P_2$
 (c) $P_1 = 2P_2$
 (d) $P_1 = 8P_2$

55. कोई कण R त्रिज्या वाले वृत्त में एकसमान चाल (constant speed) v से गति कर रहा है। जब यह आधे वृत्त को पार करता है तो समय के साथ इसका औसत त्वरण क्या है ?
- $\frac{v^2}{R}$
 - $\frac{\pi v^2}{2R}$
 - $\frac{2v^2}{\pi R}$
 - 0
56. किसी द्रव्यमान बिंदु (point mass) पर प्रत्येक 5.0 N के दो बल कार्यशील हैं। यदि उन बलों के बीच का कोण 60° है, तो उस द्रव्यमान बिंदु पर कार्यशील निवल बल का परिमाण किसके निकट होगा ?
- 8.6 N
 - 4.3 N
 - 5.0 N
 - 6.7 N
57. निम्नलिखित में से कौन-सा, आग्नेय शैल नहीं है ?
- ग्रेनाइट
 - स्लेट
 - बेसाल्ट
 - गैब्रो
58. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
- अवकेंद्र (Hypocentre) भूतल पर वह बिंदु है जो उद्गम केंद्र (Focus) के समीपतम होता है।
 - अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होता है।
 - P तरंगें तीव्र गति से चलती हैं और भूतल पर सबसे पहले पहुँचती हैं।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- 1 और 2
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - केवल 3
59. भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के अनुसार चतुर्थ कल्प में दो युग होते हैं। वे कौन-से हैं ?
- अत्यंत नूतन (Pleistocene) और अतिनूतन (Pliocene)
 - अभिनव (Holocene) और अत्यंत नूतन (Pleistocene)
 - अत्यंत नूतन (Pleistocene) और अल्पनूतन (Miocene)
 - अभिनव (Holocene) और आदिनूतन (Eocene)
60. निम्नलिखित में से कौन-सा, दिए गए ग्रहों का उनके घनत्व (gm/cm^3 में) के अवरोही क्रम में विन्यास का सही अनुक्रम है ?
- पृथ्वी > बृहस्पति > शुक्र > शनि
 - बृहस्पति > पृथ्वी > शनि > शुक्र
 - पृथ्वी > शुक्र > बृहस्पति > शनि
 - पृथ्वी > शुक्र > शनि > बृहस्पति
61. निम्नलिखित में से कौन-सी, शीत धारा नहीं है ?
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा
 - पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा
 - बेंगुला धारा
 - पेरू धारा
62. पॉडसॉलीभवन (Podsolization) की प्रक्रिया प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है ?
- विषुवतीय वन
 - मानसून वन
 - टैगा वन
 - भूमध्यसागरीय वन
63. 'कीन स्वोर्ड 23 (Keen Sword 23)' संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया गया था ?
- भारत और जापान
 - भारत और यूएसए (USA)
 - यूएसए (USA) और जापान
 - जापान और ताईवान